

职业发展

前端（看的到界面）

- 手机
 - Android/iOS → Java 安卓开发组件 Kotlin/OC swift APP 【C/S 客户端/服务器】
 - unity3d
 - SDK
 - unity C#
- 平板
 - Android/iOS → Java 安卓开发组件/OC swift APP
- PC
 - 【C/S 客户端/服务器】 QQ 百度网盘 C#/VC++ qt 英雄联盟 coco2d 游戏引擎
 - 【B/S 浏览器/服务器】 用浏览器 → HTML CSS JS vue.js
- 电视
 - 和平板一样

后端（服务器）

- 工程类
 - C/Linux/C++
 - 游戏/电信/金融/安防
 - B/S 后端
 - JavaEE
 - ssm sprint boot 网页后端 淘宝 京东 美团 拼多多
 - Python web django/flask
 - 豆瓣, 知乎 (Go)
 - instagram
 - Go
 - 字节跳动, B站
 - C#
 - 因为只能用在 Windows 下, 目前大厂没用这个的
 - php
 - 王道论坛使用的这个
 - 爬虫
 - 获取数据 Python
- 算法类
 - 机器学习
 - 美观展示
 - 发现价值 指导做出商业决策
 - 主要会用 Python 或者 R
 - 主要使用 Python 的 Sk-learn 框架
 - 深度学习
 - 主要使用 Python 的 Pytorch 和 TensorFlow 框架
 - 框架本身的核心算法主要以 C++ 实现, 首先需要掌握 Python, 掌握框架使用, 目前大部分研究生毕业属于算法应用工程师, 均是 Python
 - 深度学习三重境界
 - 1、数据清洗师 特征工程
 - 2、算法应用工程师 熟练会用 TensorFlow 框架, 各种模型原理
 - 3、算法优化-加速 TensorFlow, 框架修改, 比如去做一个新的深度学习框架, 百度的飞桨, 华为的 MindSpore, 旷视的 Brain++

网络安全

- 系统安全
 - 端口扫描
 - 打补丁
- 应用安全
 - 游戏反作弊
 - 金融

三个培训方向就业及深入发展

- JAVAEE
 - 主要从 Web 后端开发, 业界这个类型的岗位数量最多, 培训完直接工作, 够你挑 大公司: 淘宝, 京东, 美团全部用这个
 - 深度方面, 针对 web 开发, 能够针对高并发, 分布式场景有充足的实战经验, 薪水上百万不成问题
 - 因此 Java 是工程类王者
- C/Linux/C++
 - 主要从事要求延时低的后端, 游戏/电信/金融/安防 大公司: 腾讯, 网易, 百度, 华为, 中兴都用这个
 - 深度发展方面, 后端中间件的优化 (MySQL, Redis, Nginx 都是用 C/C++ 实现), 薪水自然上一个台阶
 - C++ 是高性能必选, 读研搞工程类, 那肯定是深入牛逼的中间件, 如果搞算法, 那肯定是牛逼的改算法 (音视频编解码算法等)
- Python
 - 会讲主流机器学习框架 Sk-learn 还有深度学习框架 TensorFlow, 几乎所有大厂目前都有 TensorFlow 做广告, 推荐, 搜索, 语言识别等, 例如阿里, 腾讯, OPPO 等, 从事算法方向完全不用担心深入发展, 必然会越来越深入
 - 从事数据分析, 数据挖掘, AI 工程师或者 Web 开发
 - 华为的天才少年, 100 万薪水到 200 万薪水的, 全部是跟 AI 相关的博士
 - 各种 kaggle 及天池比赛实战, 推荐系统, 聊天机器人等项目
 - Web 开发和 Java 是一样都是前后端分离, 也就是 Restful, 如果读研发现天资真不够, 转 Java Web 开发也是没问题的, 建议一开始确定好方向
 - 深度方面, 读研的同学可以从事 AI, 也就是深度学习方向
 - 本科学历是 985 才有机会从事 AI 算法岗, 非 985 面试机会少 (985 同学主要就业方向是数据分析和 web 开发)
 - 研究生非常适合搞 AI, 因为目前几乎所有的导师都在研究 AI, 不会 Python 读研导师分配的任务搞不定
 - Python 是算法类, 工程类, 均可以 (主推去搞数据分析, 数据挖掘, AI), 对数据非常喜欢的同学, 可以考虑, 研究生推荐 AI, 因为 AI 的薪水很高